

כיתה ז' · יחידה 3 · מפגש 2

חישובים עם משתנים, קלט ופלט

Read → Predict → Trace → Run → Check → Modify → Build

דף עזר קצר

Python	משמעות
+	חיבור
-	חיסור
*	כפל
/	חילוק
//	מספר קבוצות שלמות
%	שארית חלוקה

חשוב: בדוגמאות של // ו-% היום משתמשים במספרים שלמים חיוביים ובמחלק גדול מ-0.

1. פתחו וקראו

פתחו את קובץ ה-Starter. אל תריצו עדיין. כתבו מה לדעתכם יודפס בכל אחת מארבע שורות הפלט.

G7_U3_M2_Arithmetic_Starter.py

```
a = 12
b = 5

total = a + b
difference = a - b
product = a * b
quotient = a / b

print("Add:", total)
print("Subtract:", difference)
print("Multiply:", product)
print("Divide:", quotient)
```

התחזית שלי: Divide: _____ Multiply: _____ Subtract: _____ Add: _____

2. הריצו ובדקו

הריצו והשוו את התחזית. סמנו איזו פעולה יצרה תוצאה עשרונית.

3. שנו רק את הקלטים

שנו רק את a ואת b ל-20 ו-4. אל תשנו את נוסחאות החישוב. חזו את ארבע התוצאות ורק אז הריצו.

Divide: _____ Multiply: _____ Subtract: _____ Add: _____

4. הפכו את התוכנית לאינטראקטיבית

החליפו את שתי ההשמות הקבועות בקלט מספרי:

```
a = int(input("First number: "))
b = int(input("Second number: "))
```

השאירו את שאר החישובים והפלט ללא שינוי. הריצו פעם עם 12 ו-5 ופעם עם זוג מספרים אחר.

כיתה ז' · יחידה 3 · מפגש 2

5. קבוצות שלמות ושארית

הוסיפו לתוכנית:

```
full_groups = a // b
left_over = a % b

print("Full groups:", full_groups)
print("Left over:", left_over)
```

עבור $a = 17$ ו- $b = 5$, חזו לפני ההרצה: $a // b = \underline{\hspace{2cm}}$ $a \% b = \underline{\hspace{2cm}}$

6. אתגר מעקב

עקבו אחרי התוכנית בלי להריץ:

```
items = 23
per_pack = 6
full_packs = items // per_pack
left_over = items % per_pack
```

אחרי שורה	items	per_pack	full_packs	left_over
items = 23	<u> </u>			
per_pack = 6	<u> </u>	<u> </u>		
full_packs = ...	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
left_over = ...	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

7. משימת ליבה מוגנת: Packing Calculator

בנו תוכנית חדשה. לפני ההרצה הראשונה, חזו מה יתקבל עבור 17 פריטים ו-5 פריטים בכל חבילה. קלטו items ו-per_pack כמספרים שלמים. חשבו full_packs בעזרת // ואת left_over בעזרת %. הדפיסו שתי שורות פלט ברורות.

```
items = int(input("How many items? "))
per_pack = int(input("How many items per pack? "))

full_packs =                     
left_over =                     

print("Full packs:", full_packs)
print("Left over:", left_over)
```

בדיקת חובה: 17 פריטים, 5 בכל חבילה → 3 חבילות מלאות ו-2 פריטים שנותרו.

8. שמרו בשם חדש

G7_U3_M2_Packing_<Name>.py

9. בדיקת סיום

ללא הרצה, קבעו מה יודפס:

```
items = 17
per_pack = 5
print(items // per_pack)
print(items % per_pack)
```

A: 3 → 2 B: 3.4 → 0 C: 2 → 3

אני יכול/ה: לקלוט מספרים → לחשב → לעקוב אחרי משתנים → להציג פלט ברור.